



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Pós-Graduação *Lato Sensu*

**Engenharia de Software em IA
Aplicada**

Sumário

1. Nome do Curso e Área do Conhecimento	3
2. Características Técnicas do Curso	3
3. Público-alvo	3
4. Critérios de Seleção	4
5. Justificativa do Curso	4
6. Objetivos do Curso	5
7. Metodologia de Ensino e Aprendizagem	7
8. Matriz Curricular	9
9. Carga Horária	10
10. Conteúdo programático	11
12. Infraestrutura Física e Pedagógica	40

1. Nome do Curso e Área do Conhecimento

Nome do Curso: Engenharia de Software em IA Aplicada

Área de Avaliação (CAPES): Ciência da Computação

Grande Área (CAPES): Ciências Exatas e da Terra (1.00.00.00-3)

Área do Conhecimento (CAPES): Ciência da Computação (1.03.00.00-7)

Classificação OCDE: Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) (0619)

2. Características Técnicas do Curso

Modalidade: Educação a Distância

Número máximo de vagas por Polo/Unidade: 1000 alunos

Período de Oferecimento: O curso possui entrada intermitente, respeitadas as datas de início e de fim cadastradas na oferta, bem como observado o período indicado para a sua integralização.

Limitações legais

Resolução CNE/CES Nº 1, de 06 de abril de 2018, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu.

O candidato deverá ser graduado com diploma devidamente registrado segundo as normas estabelecidas pelo MEC.

3. Público-alvo

Profissionais graduados nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Matemática, Estatística e áreas correlatas, que

desejam aprimorar seus conhecimentos em Inteligência Artificial, Machine Learning e desenvolvimento de soluções baseadas em software inteligente.

Também se destina a profissionais de outras áreas tecnológicas e de negócios — como engenheiros, gestores de inovação, analistas de dados e profissionais de tecnologia da informação — que desejam aplicar técnicas de IA e automação inteligente em processos corporativos, produtos digitais e ambientes industriais.

4. Critérios de Seleção

O ingresso na pós-graduação será realizado por meio de inscrição no portal da Instituição e entrega dos documentos solicitados. Em seguida, analisados pela área competente.

5. Justificativa do Curso

A Inteligência Artificial deixou de ser uma tendência emergente para se tornar um pilar central da transformação digital nas organizações públicas e privadas. A integração entre engenharia de software e IA representa hoje uma das fronteiras mais avançadas da inovação tecnológica, impulsionando áreas como automação industrial, análise preditiva, saúde digital, cidades inteligentes e sistemas autônomos. Diante desse cenário, o mercado demanda profissionais capazes de conceber, desenvolver e implantar soluções inteligentes, aliando rigor técnico à compreensão ética e social do impacto das tecnologias emergentes.

No contexto contemporâneo, a produção e gestão de dados em larga escala desafiam as metodologias tradicionais de desenvolvimento de software. Projetos modernos exigem arquiteturas capazes de aprender, adaptar-se e evoluir com base em dados e padrões complexos. Essa realidade evidencia a necessidade de engenheiros e cientistas da computação com domínio sobre aprendizado de máquina, redes neurais, processamento de linguagem natural e engenharia de sistemas inteligentes — competências que são estruturantes nesta pós-graduação. A formação proposta capacita o profissional para atuar

em equipes multidisciplinares, integrando fundamentos da computação com metodologias ágeis e práticas de MLOps.

Além do aspecto técnico, a relevância deste curso reside em preparar profissionais para os desafios éticos, regulatórios e de sustentabilidade associados à aplicação da inteligência artificial. A formação em “Engenharia de Software em IA Aplicada” promove uma visão crítica e responsável sobre o ciclo de vida dos sistemas inteligentes, abrangendo desde o design algorítmico até a implementação segura e transparente de soluções. Trata-se, portanto, de uma especialização estratégica para quem deseja ocupar posições de liderança e inovação em um mundo cada vez mais orientado por dados e automação inteligente.

Entre as tendências mais recentes, destaca-se a necessidade de desenvolver competências técnicas e comportamentais para uma análise de prescrição segura e eficaz, assim como para atuar como consultores de saúde, potencializando o uso racional de medicamentos em um mercado em constante evolução.

Com o intuito de atender a essa necessidade crescente do setor de saúde, a pós-graduação em Farmacologia Clínica Aplicada à Prescrição propõe formar profissionais capacitados para enfrentar esses desafios. O programa oferece uma proposta inovadora e em sintonia com as demandas urgentes do ambiente clínico, proporcionando instrumentos para análise e diagnóstico farmacológico, além do desenvolvimento de habilidades críticas para a prática segura e eficaz da farmácia clínica.

6. Objetivos do Curso

6.1. Objetivo Geral

Formar especialistas altamente capacitados na integração entre Engenharia de Software e Inteligência Artificial Aplicada, capazes de projetar, desenvolver e implementar soluções inteligentes utilizando frameworks, APIs e arquiteturas baseadas em Large Language Models (LLMs), agentes autônomos e pipelines de aprendizado de máquina. O curso busca preparar profissionais para atuarem na fronteira tecnológica da computação, com domínio das ferramentas contemporâneas de IA generativa, DevOps

inteligente, automação de processos, governança algorítmica e práticas seguras de desenvolvimento, fomentando a inovação, a produtividade e a ética na transformação digital das organizações.

6.2. Objetivos Específicos

- Compreender os fundamentos conceituais e práticos da Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning e LLMs, aplicando esses conhecimentos na criação de soluções orientadas a dados e automação inteligente.
- Desenvolver competências em engenharia de software voltadas à IA, dominando metodologias, linguagens e frameworks para integração de modelos generativos e pipelines de aprendizado automático em aplicações web e corporativas.
- Aplicar técnicas avançadas de engenharia de prompt e uso de APIs de IA generativa, explorando processamento multimodal de texto, imagem, áudio e vídeo em contextos reais de desenvolvimento.
- Implementar e gerenciar Model Context Protocols (MCPs), agentes autônomos e sistemas multiagentes, compreendendo sua arquitetura, comunicação e orquestração em ecossistemas de software.
- Projetar arquiteturas de sistemas AI-first, aplicando padrões de design, estratégias de RAG (Retrieval-Augmented Generation) e práticas de MLOps para garantir escalabilidade, eficiência e governança dos modelos implantados.
- Executar processos de fine-tuning, LoRA e PEFT em modelos de IA, desenvolvendo soluções customizadas e otimizadas para domínios específicos.
- Integrar ferramentas de IA nas áreas de DevOps, UX/UI e gestão de projetos, ampliando a automação, a observabilidade e a eficiência operacional de equipes de desenvolvimento.
- Garantir conformidade, segurança e ética no uso da Inteligência Artificial, observando legislações como LGPD/GDPR e aplicando práticas de mitigação de vieses, ataques e falhas em sistemas inteligentes.

- Conceber e desenvolver projetos de software completos com IA aplicada, por meio do Capstone Project, que integra conhecimentos técnicos, arquiteturais e de negócio em uma solução prática e defensável.
- Preparar o aluno para o mercado global de IA e engenharia de software, desenvolvendo competências de carreira, portfólio técnico, posicionamento profissional e performance em processos seletivos especializados.

7. Metodologia de Ensino e Aprendizagem

O desenvolvimento das disciplinas do curso se dará no ambiente virtual, onde o aluno cumprirá a respectiva carga horária da disciplina descrita na matriz curricular do curso.

No ambiente virtual o aluno encontrará o conteúdo das disciplinas, que poderá ser composto por diferentes insumos pedagógicos, sendo eles material escrito, slides, videoaulas, aulas ao vivo, material autoral complementar, indicações de leitura, indicações de podcast e questões para avaliação modular.

Como parte do modelo acadêmico, considera-se também:

✓A interação via tutoria para esclarecimentos de dúvidas pedagógicas será via WhatsApp e pela plataforma do Discord.

✓A realização da avaliação disciplinar pelo aluno.

Vale ressaltar que cada aluno é único e tem seu próprio tempo para aprendizagem. Alguns conseguem assimilar o conteúdo com mais agilidade, outros precisam retomar as leituras e videoaulas para tornar sua aprendizagem efetiva.

O tempo gasto pelo aluno para o entendimento de cada disciplina depende também da sua familiaridade com o tema, ou seja, o conhecimento prévio que o aluno tem em relação a temática abordada.

O aluno, ao iniciar os seus estudos, terá um encontro presencial para acolhida/ambientação.

Avaliação do Desempenho do Aluno

O aluno deverá realizar as atividades propostas no ambiente virtual. A realização das atividades irá compor sua frequência no curso, que será considerada para a sua aprovação.

A atividade avaliativa que o aluno realizará para compor a sua média é a Avaliação Virtual (AV); essa atividade é obrigatória e estará disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, conforme cronograma de seu curso.

Para a aprovação em cada uma das disciplinas, o aluno deverá obter frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) e nota igual ou superior a 7,0 (sete).

As notas devem ser expressas no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez).

O aluno que obtiver média inferior a 7,0 (sete) nas disciplinas terá direito ao Programa de Dependência e Recuperação – PDR, mediante a solicitação de requerimento e respeitando o período de jubramento do curso.

O PDR será realizado no ambiente virtual de aprendizagem, sendo que o aluno terá acesso ao conteúdo da disciplina e realizará uma Avaliação Virtual - AV, e a nota obtida substituirá a média do aluno.

Para a obtenção do Certificado de Pós-graduação Lato Sensu – especialização, o aluno deverá cumprir todas as condições seguintes:

- ✓ Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em todas as disciplinas;
- ✓ Nota igual ou superior a 7,0 (sete) em todas as disciplinas.

Certificação

O Certificado de conclusão de curso de Especialização será acompanhado por histórico escolar, em cumprimento às exigências da Resolução CNE/CES nº1,

de 06 de abril de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Composição do Corpo Docente

O corpo docente do curso é constituído por profissionais qualificados, com comprovado saber em sua área de atuação, conforme Resolução CNE/CES nº1, de 06 de abril de 2018, sendo integrado, no mínimo, por 30% (trinta por cento) de portadores de título de pós-graduação *stricto sensu*, isto é, portadores de títulos de Mestrado e Doutorado, obtidos em programas de pós-graduação *stricto sensu* devidamente reconhecidos pelo poder público em território nacional, ou revalidados, conforme legislação vigente. Os demais docentes são certificados em nível de especialização, pós-graduação *lato sensu*, de reconhecida capacidade técnico-profissional.

8. Matriz Curricular

DISCIPLINAS	CARGA HORÁRIA
Ambientação	0 h
Fundamentos de IA e LLMs para Programadores	30 h
APIs de IA Generativa e Prompt Engineering	30 h
Model Context Protocol (MCP)	30 h
Criação de Agentes Autônomos	30 h
Ferramentas de IA para UX e UI	30 h
Ferramentas de IA para DevOps	30 h
Ferramentas de IA para Gestão de Projetos	30 h
Arquitetura de Sistemas com IA	30 h
Processamento de Dados e Fine-Tuning de Modelos	30 h
Segurança e Governança em IA	30 h

Projeto Integrador – Capstone Project	30 h
Carreira e Entrevistas para Engenheiros de IA Aplicada	30 h
4ª Revolução Industrial e Tecnologias Emergentes	40 h
Foresight Estratégico	40 h
Ecossistema de Inovação	40 h

9. Carga Horária

A carga horária de 480 horas constitui o conteúdo ministrado em 15 (quinze) disciplinas. O curso terá duração de 12 meses.

10. Conteúdo programático

Ementa: Ensino a distância: características desta modalidade de estudo. A tecnologia e o ensino à distância. Legislação do Ensino a Distância no Brasil. Aspectos relacionados ao perfil no Ensino a Distância.

Conteúdo Programático 1: Introdução ao Ensino a Distância.

Conteúdo Programático 2: Tecnologia e educação.

Conteúdo Programático 3: Legislação do Ensino a Distância no Brasil.

Conteúdo Programático 4: Perfil do aluno no Ensino a Distância.

Bibliografia:

1. BAPTISTA, M. M. Internet: auxílio à educação. **BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, v. 16, p. 37- 44, [s. l.], 2004. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/23717>. Acesso em: 6 dez. 2022.
2. BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 9.394/96**. Brasília, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 6 dez. 2022.
3. BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP n. 7, de 18 de dezembro de 2018**. Brasília, 2018. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN72018.pdf. Acesso em: 6 dez. 2022.
4. GIL, H. A passagem da Web 1.0 para a Web 2.0 e... Web 3.0: potenciais consequências para uma 'humanização' em contexto educativo. 2014. **Boletim informativo Cybercentro Castelo Branco**. Castelo Branco, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/2404/1/A%20passagem%20da%20Web%20Henrique.pdf>. Acesso em: 6 dez. 2022.
5. MEYER, A. I. da S. (2022). Conceituando a Educação a Distância. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 1, p. 590-601, [s. l.], 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3835>. Acesso em: 6 dez. 2022.

6. MOORE, M.; KEARSLEY, G. **Educação a distância**: uma visão integrada. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
7. MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. ed. Campinas: Papirus, 2013.
8. VAZ, M. L. de L.; RIBEIRO, F.; COSTA, L. A. da. Os desafios da educação a distância on-line e a remotividade na nova engenharia educacional. **Brazilian Journal of Science**, v. 1, n. 4, p. 79-86. Goiás, 2022. Disponível em: <https://www.brazilianjournalofscience.com.br/revista/article/view/79>. Acesso em: 6 dez. 2022.
9. VIEIRA, D. M. L.; COSTA, L. A.; VAZ, M. L. L. Um novo olhar para a educação a distância. In: MACHADO, G. E.; COSTA, S. C.; SILVA, K. R. P. **Debates contemporâneos**: perspectivas e reflexões atuais. Santa Maria: Arco, 2021.
10. PIVA, D. J.; PUPO, R.; GAMEZ, L. et al. **EAD na prática**: planejamento, métodos e ambientes de educação on-line. São Paulo: Elsevier, 2011.

Disciplina: Fundamentos de IA e LLMs para Programadores

Ementa: Ementa: Estudo dos fundamentos teóricos e práticos da Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning e Large Language Models (LLMs). Aborda conceitos de redes neurais, embeddings, tensores, attention e transformers, com aplicação em projetos de desenvolvimento web e automação inteligente. Explora o uso de frameworks, IDEs e ferramentas assistidas por IA, bem como a integração de agentes autônomos e bancos vetoriais em aplicações práticas.

Conteúdo Programático 1: Fundamentos de Machine Learning, Deep Learning e Redes Neurais

Conteúdo Programático 2: Estrutura e funcionamento dos LLMs e transformers

Conteúdo Programático 3: Engenharia de prompt e ferramentas inteligentes para desenvolvedores

Conteúdo Programático 4: Implementação prática de modelos e agentes em JavaScript

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Compreender ML, DL, redes neurais, tensores, embeddings, attention/transformers
- Implementar modelos básicos e pipelines de treino/inferência
- Analisar desempenho (overfitting, viés/variância) e ajustar hiperparâmetros
- Empregar ferramentas/IDEs com assistência por IA para acelerar desenvolvimento
- Integrar LLMs e bancos vetoriais em apps web (JS)
- Aplicar boas práticas de versionamento e reprodutibilidade
- Raciocínio crítico sobre limitações e riscos de modelos

Bibliografia básica:

1. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016.

2. RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Pearson, 2021.
3. CHOLLET, François. Deep Learning with Python. 2. ed. Manning, 2021.

Bibliografía básica complementar:

4. AGARWAL, Ajay; GANS, Joshua; GOLDFARB, Avi. Prediction Machines. Harvard Business Review Press, 2018.
5. VASWANI, Ashish et al. Attention is All You Need. NeurIPS, 2017.

Disciplina: APIs de IA Generativa e Prompt Engineering

Ementa: Aplicação de APIs generativas em modelos de texto, imagem, áudio e vídeo. Aborda o design de prompts avançados, automação de fluxos multimodais e integração de serviços OpenAI, Gemini, Anthropic e Hugging Face. Explora práticas de custo-eficiência e consistência de resultados na criação de sistemas generativos.

Conteúdo Programático 1: Fundamentos de APIs de IA generativa e multimodalidade

Conteúdo Programático 2: Engenharia de prompt avançada e encadeamento de prompts

Conteúdo Programático 3: Integração prática com serviços OpenAI, Gemini e Anthropic

Conteúdo Programático 4: Aplicações em OCR, bots e análise de mídia inteligente

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Projetar prompts (few-shot, chain-of-thought, templates) com consistência
- Integrar APIs (OpenAI, Gemini, Anthropic, HF) para texto, imagem, áudio, vídeo
- Encadear prompts e construir fluxos multimodais (RAG/automação)
- Controlar custo/latência e monitorar qualidade de respostas
- Construir aplicações de OCR, bots e análise de mídia
- Testar e avaliar saídas (guardrails, validação, fallback)

Bibliografia básica:

1. O'REILLY MEDIA. Designing Large Language Model Applications. O'Reilly, 2024.
2. WHITE, Pamela. Prompt Engineering for Generative AI. O'Reilly, 2024.
3. HUGGING FACE. Transformers Documentation. 2024.

Bibliografía básica complementar:

4. ANTHROPIC. Claude API and Prompt Engineering Guidelines. 2024.
5. KIRILL, Dubovikov. Building Generative AI Applications with OpenAI and Gemini APIs. Packt, 2024.

Disciplina: Model Context Protocol (MCP)

Ementa: Introdução ao padrão Model Context Protocol (MCP) para integração de LLMs, ferramentas e agentes. O módulo explora arquitetura, autenticação, tokens de serviço, WAF e interoperabilidade entre plataformas, com ênfase em implementação prática de servidores MCP em JavaScript.

Conteúdo Programático 1: Fundamentos e estrutura do Model Context Protocol

Conteúdo Programático 2: Criação e integração de MCPs em ambientes de desenvolvimento

Conteúdo Programático 3: Interoperabilidade entre LLMs, ferramentas e IDEs

Conteúdo Programático 4: Implementação de segurança e controle de acesso em MCPs

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Entender arquitetura/semântica do MCP e interoperabilidade com LLMs/tools
- Construir servidores MCP em JavaScript e expor capabilities com segurança
- Integrar IDEs, serviços e agentes via autenticação, tokens e WAF
- Implementar controle de acesso, rate limiting e observabilidade
- Padronizar contratos e reduzir acoplamento entre componentes de IA

Bibliografia básica:

1. ANTHROPIC. Model Context Protocol: Specification and Implementation Guide. 2024.

2. OPENAI. Function Calling and Tool Integration Documentation. 2024.
3. KAZMAIER, Julian. AI Interoperability Standards. Springer, 2024.

Bibliografia básica complementar:

4. WENDEL, Erick. Integração de MCPs e Ferramentas para LLMs. UNIPDS, 2025.
5. FOWLER, Martin. Patterns of API Design. Addison-Wesley, 2023.

Disciplina: Criação de Agentes Autônomos

Ementa: A disciplina estuda as arquiteturas, padrões e metodologias de desenvolvimento de agentes autônomos, destacando sua aplicação prática em sistemas inteligentes e ambientes computacionais complexos. São abordados os principais modelos de raciocínio e execução, como ReAct (Reason + Act) e Plan-and-Execute, bem como os conceitos de memória, reflexão e adaptação contextual em agentes artificiais. O conteúdo inclui a utilização de ferramentas avançadas como LangChain e LangGraph para construção de fluxos autônomos, integração entre agentes e APIs, e desenvolvimento de sistemas multiagentes colaborativos aplicados à automação de tarefas e tomada de decisão. Ao final, o aluno será capaz de projetar, implementar e gerenciar agentes inteligentes com diferentes níveis de autonomia, alinhados a padrões modernos de engenharia de software e IA generativa.

Conteúdo Programático 1: Arquitetura e funcionamento de agentes autônomos

Conteúdo Programático 2: Aplicações dos padrões ReAct e Tree of Thoughts

Conteúdo Programático 3: Desenvolvimento de fluxos complexos com LangGraph

Conteúdo Programático 4: Implementação prática de agentes multi-agentes colaborativos

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Projetar agentes com padrões ReAct, Plan-and-Execute e ToT
- Usar memória, reflexão e ferramentas para ampliar autonomia do agente
- Orquestrar fluxos com LangChain/LangGraph e sistemas multiagentes
- Definir limites de autonomia, métricas e telemetria de agentes
- Resolver tarefas complexas com chamada de funções (tool use) e HITL

Bibliografia básica:

1. SHEN, Wei et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. arXiv, 2022.

2. PARK, Jaehyun et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. arXiv, 2023.
3. ZHANG, Tony. Building Autonomous AI Agents with LangChain, ReAct and LangGraph. Packt, 2024.

Bibliografía básica complementar:

4. KAZMAIER, Julian. Multi-Agent Systems and Collective Intelligence. Springer, 2023.
5. YAO, Shunyu et al. Tree of Thoughts. arXiv, 2023.

Disciplina: Ferramentas de IA para UX e UI

Ementa: A disciplina apresenta a aplicação de ferramentas e técnicas de Inteligência Artificial no design de interfaces e na experiência do usuário (UX/UI), promovendo a integração entre criatividade, tecnologia e automação. Serão explorados recursos de prototipação inteligente, geração automatizada de fluxos de interação, e design assistido por IA em plataformas modernas. O conteúdo inclui o uso de ferramentas generativas para criação visual, análise de comportamento do usuário com IA, e integração contínua de protótipos em ambientes colaborativos e sistemas MCP. Também serão discutidos princípios de usabilidade, acessibilidade, personalização e interação adaptativa, capacitando o aluno a projetar interfaces inovadoras, centradas no usuário e otimizadas por inteligência artificial.

Conteúdo Programático 1: Prototipação inteligente com ferramentas de IA

Conteúdo Programático 2: Integração de IA em fluxos de UX e design responsivo

Conteúdo Programático 3: Automação de testes e análise de usabilidade

Conteúdo Programático 4: Uso de IA em design system e interação com usuários

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Prototipar interfaces com IA (wireframes, fluxos, variantes)
- Integrar análise comportamental e personalização assistida por modelos
- Automatizar testes de usabilidade e inspeções heurísticas
- Aplicar princípios de acessibilidade, UX writing e design system com IA
- Operar ciclo contínuo: protótipo → teste → iteração com suporte inteligente

Bibliografia básica:

1. NORMAN, Donald. The Design of Future Things. MIT Press, 2013.
2. WU, Joyce; KIM, Alice. AI-Driven UX. CRC Press, 2024.

3. FIGMA. AI and Design Systems Documentation. 2024.

Bibliografía básica complementar:

4. COOPER, Alan; REIMANN, Robert; CRONIN, David. About Face. Wiley, 2014.
5. TIDWELL, Jenifer et al. Designing Interfaces. O'Reilly, 2019.

Disciplina: Ferramentas de IA para DevOps

Ementa: A disciplina explora a integração entre Inteligência Artificial e práticas DevOps, abordando o uso de agentes inteligentes e modelos generativos na automação, observabilidade e otimização de ambientes de desenvolvimento e operação de software. Serão estudadas técnicas de Infraestrutura como Código (IaC), AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) e automação de pipelines CI/CD, com foco em eficiência, segurança e escalabilidade. O conteúdo inclui a aplicação de modelos de linguagem natural para troubleshooting automatizado, detecção de anomalias, geração de dashboards inteligentes, e auto-remediação de incidentes. Também serão trabalhadas estratégias de FinOps e compliance com políticas de segurança e governança, preparando o aluno para projetar e operar infraestruturas inteligentes, resilientes e otimizadas em ambientes de nuvem corporativa.

Conteúdo Programático 1: Infraestrutura como código e automação inteligente

Conteúdo Programático 2: AIOps e observabilidade baseada em IA

Conteúdo Programático 3: Segurança, compliance e FinOps

Conteúdo Programático 4: Auto-remediação e pipelines inteligentes

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Gerar IaC e pipelines CI/CD assistidos por IA (PR-first, validações)
- Operar AIOps: detecção de anomalias, troubleshooting guiado, SRE assistido
- Implementar observabilidade inteligente (logs, métricas, traces, NL→PromQL)
- Automatizar remediação com guardrails, canary/rollback
- Aplicar segurança/compliance e práticas de FinOps em nuvem

Bibliografia básica:

1. KIM, Gene et al. The DevOps Handbook. IT Revolution, 2021.
2. LANGE, Andrew. AIOps: Real-Time Analytics and Automation for IT Operations. O'Reilly, 2022.

3. REDDY, Subhashini. AI for DevOps. Packt, 2023.

Bibliografía básica complementar:

4. GOLUB, David. Intelligent Cloud Operations with Kubernetes Agents. Springer, 2024.
5. MICROSOFT. Azure AI for DevOps and Observability Guide. 2024.

Disciplina: Ferramentas de IA para Gestão de Projetos

Ementa: A disciplina aborda a aplicação de Inteligência Artificial na automação, análise e otimização da gestão de projetos de software, integrando práticas ágeis e ferramentas inteligentes. Serão estudadas técnicas de planejamento assistido por IA, geração automatizada de cronogramas e roadmaps, e priorização inteligente de backlog com base em critérios quantitativos e preditivos. O conteúdo inclui o uso de modelos generativos e algoritmos de machine learning para análise de riscos, previsão de prazos e custos, além da automação de relatórios executivos e status reports em plataformas como Jira, Trello, Notion e Asana. Também serão discutidos aspectos de governança, compliance e rastreabilidade de projetos, capacitando o aluno a utilizar soluções de IA para aumentar a eficiência operacional e a qualidade da gestão em equipes de desenvolvimento tecnológico.

Conteúdo Programático 1: Planejamento e escopo de projetos com IA

Conteúdo Programático 2: Priorização e previsão inteligente de tarefas

Conteúdo Programático 3: Riscos, mitigação e governança assistida

Conteúdo Programático 4: Automação em plataformas de gestão (Jira, Trello, Notion)

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Planejar escopo, épicos e histórias com apoio de IA (NL→artefatos)
- Priorizar backlog com frameworks (RICE, WSJF) e simulações preditivas
- Estimar prazos/custos com modelos e Monte Carlo assistido
- Monitorar riscos e gerar planos de mitigação automatizados
- Automatizar relatórios/status e integrações (Jira, Trello, Notion, Slack)

Bibliografia básica:

1. PMI. *Guia PMBOK – 7ª Edição*. PMI, 2021.
2. SHAH, Anjali. *AI-Powered Project Management*. Springer, 2024.
3. ATKINSON, Ian. *Agile with AI*. Packt, 2023.

Bibliografia básica complementar:

4. GOLDRATT, Eliyahu. *Critical Chain*. North River Press, 1997.
5. MARINESCU, Daniel. *Cloud Computing: Theory and Practice*. Morgan Kaufmann, 2023.

Disciplina: Arquitetura de Sistemas com IA

Ementa: A disciplina apresenta os fundamentos, princípios e padrões de design de sistemas orientados à Inteligência Artificial (AI-first), com foco na arquitetura, escalabilidade e governança de aplicações inteligentes. Serão estudados os componentes e camadas que compõem um sistema baseado em IA, abordando padrões de arquitetura distribuída, roteamento inteligente de modelos, integração de agentes e multiagentes, e estratégias de otimização de custo, latência e desempenho. O conteúdo também contempla o uso de padrões de Retrieval-Augmented Generation (RAG), modelos de orquestração, e mecanismos de observabilidade e auditoria de sistemas inteligentes, preparando o aluno para projetar, implementar e manter infraestruturas de IA corporativas robustas, seguras e escaláveis, alinhadas às demandas de produção e governança tecnológica.

Conteúdo Programático 1: Fundamentos das arquiteturas AI-First

Conteúdo Programático 2: Modelagem de agentes e multi-agentes em sistemas complexos

Conteúdo Programático 3: Padrões de design e otimização de custo-latência

Conteúdo Programático 4: Arquitetura corporativa e observabilidade em IA

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Projetar arquiteturas **AI-first** e decidir entre regras vs. modelos
- Modelar agentes/multiagentes e padrões de RAG/roteamento inteligente
- Otimizar custo/latência/precisão com caching, model tiering e routing
- Implementar observabilidade, auditoria e trilhas de decisão (HITL)
- Desenhar topologias enterprise (API GW, k8s, serviços compartilhados)

Bibliografia básica:

1. KLEPPMANN, Martin. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly, 2022.

2. RICHARDS, Mark; FORD, Neal. *Fundamentals of Software Architecture*. O'Reilly, 2020.
3. HASSAN, Reda. *Architecting AI-Driven Systems*. Packt, 2023.

Bibliografía básica complementar:

4. ZHANG, Yuchen. *Multi-Agent Architectures for LLM Systems*. arXiv, 2024.
5. GOOGLE CLOUD. *AI System Design Patterns*. 2024.

Disciplina: Processamento de Dados e Fine-Tuning de Modelos

Ementa: A disciplina aborda as etapas e técnicas de processamento de dados, preparação de datasets e ajuste fino (fine-tuning) de modelos de Inteligência Artificial, com foco em aplicações práticas em ambientes corporativos e de pesquisa. São trabalhados os princípios de coleta, limpeza, balanceamento e estruturação de dados, além do uso de APIs comerciais (como OpenAI e Gemini) para treinamento supervisionado e monitoramento de desempenho de modelos. Inclui o estudo e aplicação das técnicas LoRA (Low-Rank Adaptation) e PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) para otimização de desempenho e custo, bem como estratégias de avaliação e validação de modelos ajustados. O módulo culmina no desenvolvimento de um projeto prático de modelo customizado, integrando fluxos de automação, análise de métricas e documentação técnica para soluções baseadas em IA generativa.

Conteúdo Programático 1: Fundamentos e decisão de fine-tuning:

Conteúdo Programático 2: Preparação e engenharia de dados: coleta, limpeza, padronização e formatação de datasets para APIs de treinamento, com ênfase em JSONL e automação via JavaScript.

Conteúdo Programático 3: Execução e monitoramento de fine-tuning: upload, configuração de hiperparâmetros, versionamento, acompanhamento e documentação de processos de treinamento.

Conteúdo Programático 4: Otimização e avaliação de modelos ajustados: aplicação prática de LoRA e PEFT, testes A/B, análise de métricas de desempenho, mitigação de overfitting e integração do modelo em sistemas funcionais.

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Coletar, limpar e padronizar dados; estruturar datasets (JSONL)
- Executar fine-tuning em APIs (upload, hyperparams, monitoramento)

- Aplicar LoRA/PEFT e comparar com FT completo (trade-offs)
- Avaliar modelos (métricas, testes A/B, robustez) e mitigar overfitting
- Integrar modelos ajustados em pipelines e services produtivos

Bibliografia básica:

1. CHIN, James. Fine-Tuning Large Language Models: Hands-On Guide. O'Reilly, 2024.
2. LIU, Pengfei et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. arXiv:2106.09685, 2021.
3. ROGERS, Anna; KOVALEVA, Olga. Understanding Transfer Learning in NLP. ACL Anthology, 2023.

Bibliografia básica complementar:

4. OPENAI. Fine-Tuning GPT Models: Best Practices. OpenAI Docs, 2024.
5. MIN, Sebastian. Efficient Fine-Tuning Strategies for Foundation Models. Springer, 2023.

Disciplina: Segurança e Governança em IA

Ementa: A disciplina introduz os fundamentos legais, éticos e de segurança relacionados ao desenvolvimento e uso da Inteligência Artificial, contextualizando a atuação profissional dentro das normas de proteção de dados e responsabilidade algorítmica. Serão estudadas as legislações LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e GDPR (General Data Protection Regulation), além de diretrizes internacionais de governança em IA. O conteúdo abrange boas práticas de segurança cibernética, mitigação de ataques adversariais e prevenção de vulnerabilidades em modelos de linguagem e sistemas inteligentes. Também serão analisados os impactos sociais e éticos da IA, incluindo viés algorítmico, transparência, accountability e explicabilidade de modelos, capacitando o aluno a projetar soluções seguras, éticas e em conformidade com padrões regulatórios nacionais e internacionais.

Conteúdo Programático 1: LGPD e GDPR aplicados à Inteligência Artificial

Conteúdo Programático 2: Mitigação de ataques e vulnerabilidades em LLMs

Conteúdo Programático 3: Avaliação de viés e responsabilidade ética

Conteúdo Programático 4: Governança e padrões de segurança em IA corporativa

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Aplicar LGPD/GDPR em ciclos de dados e produtos de IA
- Identificar/mitigar ataques (prompt injection, data poisoning, evasões)
- Avaliar e reduzir vieses; promover transparência e explicabilidade
- Definir políticas, controles e auditorias de governança de IA
- Articular segurança cibernética com ciclos de MLOps/LLMOps

Bibliografia básica:

1. BRASIL. Lei nº 13.709/2018 (LGPD).
2. EUROPEAN UNION. General Data Protection Regulation (GDPR). 2016.
3. MITRE. Adversarial Threat Landscape for AI Systems (ATLAS). 2023.

Bibliografia básica complementar:

4. MICROSOFT. Responsible AI Standard v2. 2023.
5. BENDER, Emily; GEHRU, Timnit. On the Dangers of Stochastic Parrots. FAccT, 2021.

Disciplina: Projeto Integrador – Capstone Project

Ementa: A disciplina tem como foco o desenvolvimento de um projeto integrador prático, que consolida todos os conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos ao longo da pós-graduação em Engenharia de Software em IA Aplicada. O aluno será orientado a projetar, implementar e documentar uma solução completa baseada em Inteligência Artificial, aplicando os conceitos de engenharia de software, arquitetura AI-first, Model Context Protocol (MCP), Retrieval-Augmented Generation (RAG) e integração full-stack. Serão trabalhadas as etapas de definição do problema, planejamento técnico, prototipagem, versionamento, testes e implantação, além da defesa técnica do projeto perante banca avaliadora. O módulo enfatiza a aplicação prática, a inovação tecnológica e a capacidade de resolução de problemas reais com uso de IA e ferramentas contemporâneas de desenvolvimento.

Conteúdo Programático 1: Planejamento e definição do problema

Conteúdo Programático 2: Desenvolvimento de microsaas com IA integrada

Conteúdo Programático 3: Aplicação de MCP, RAG e agentes orquestrados

Conteúdo Programático 4: Defesa técnica e documentação do projeto

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Formular problema, hipóteses e critérios de sucesso (OKRs/métricas)
- Arquitetar solução com MCP, RAG, agentes e integração full-stack
- Conduzir ciclo completo: protótipo, testes, observabilidade, deploy
- Produzir documentação técnica, README, demo e defesa técnica
- Trabalhar em equipe, gerir prazos e realizar entregas iterativas

Bibliografia básica:

1. BLANK, Steve; DORF, Bob. *The Startup Owner's Manual*. Wiley, 2020.
2. REIS, Eric. *The Lean Startup*. Crown Business, 2011.
3. CAGLE, Chris. *Building and Deploying AI MicroSaaS Applications*. O'Reilly, 2024.

Bibliografía básica complementar:

4. GOLUB, David. *From Prototype to Production*. Packt, 2023.
5. AWS. *Architecting for the Cloud: Best Practices*. 2024.

Disciplina: Carreira e Entrevistas para Engenheiros de IA Aplicada

Ementa: A disciplina aborda o desenvolvimento de competências profissionais essenciais para a atuação no mercado de Engenharia de Software e Inteligência Artificial Aplicada. Serão trabalhados o posicionamento estratégico do engenheiro de IA, a criação e otimização de perfis técnicos em plataformas profissionais (como LinkedIn e GitHub), e o desenvolvimento de portfólios e projetos demonstráveis. Inclui práticas de system design voltado a entrevistas técnicas, simulações de problem solving e live coding, e estratégias para comunicação técnica, storytelling e negociação salarial. Também serão explorados temas relacionados à projeção de carreira, progressão por níveis (Júnior, Pleno, Sênior e Principal) e planejamento de crescimento profissional no ecossistema global de IA.

Conteúdo Programático 1: Branding e posicionamento profissional em IA

Conteúdo Programático 2: Portfólio técnico e presença digital estratégica

Conteúdo Programático 3: Preparação para entrevistas técnicas e system design

Conteúdo Programático 4: Planejamento de carreira e negociação salarial

Habilidades e competências desenvolvidas:

- Posicionamento profissional, marca pessoal e presença técnica (LinkedIn/GitHub)
- Construção de portfólio com projetos demonstráveis e storytelling técnico
- Preparação para entrevistas: problem solving, live coding, system design
- Negociação salarial e planejamento de progressão (Jr→Principal)
- Comunicação clara com públicos técnico e executivo

Bibliografía básica:

1. MCDOWELL, Gayle. *Cracking the Coding Interview*. 6. ed. CareerCup, 2016.
2. BLOOM, Andrew. *System Design Interview for Machine Learning Engineers*. Educative, 2024.
3. HAINES, John. *Ace the Data Science Interview*. 2. ed. Simon & Schuster, 2023.

Bibliografía básica complementar:

4. GARRISON, Luke. *Career Paths in Artificial Intelligence Engineering*. Springer, 2023.
5. HARRINGTON, Scott. *Negotiating Your Tech Salary*. Pragmatic Bookshelf, 2022.

Disciplina: 4ª Revolução Industrial e Tecnologias Emergentes

Ementa: Conceitos, princípios e evolução da Indústria 4.0. Inovação e tecnologia aplicada à Indústria 4.0. Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), Big Data e Computação em Nuvem. Supply Chain/Logística 4.0. Indústria criativa e economia digital. Impactos sociais, éticos e ambientais das tecnologias emergentes.

Competências e Habilidades:

- Compreender os conceitos, características e impactos da Indústria 4.0 e tecnologias emergentes.
- Identificar e analisar as principais tecnologias habilitadoras da transformação digital na indústria.
- Aplicar conceitos de inovação, automação e inteligência de dados em processos produtivos e logísticos.
- Avaliar os impactos econômicos, sociais e ambientais da digitalização industrial.

Conteúdo Programático 1: Fundamentos da Indústria 4.0: Conceito, princípios e evolução histórica. Transformação digital e o impacto na manufatura. Modelos de negócios na era digital.

Conteúdo Programático 2: Inovação e tecnologia aplicada à Indústria 4.0: Internet das Coisas (IoT) e Computação em Nuvem. Inteligência Artificial (IA), Machine Learning e Big Data.

Conteúdo Programático 3: Supply Chain/Logística 4.0: Logística Inteligente e rastreamento em tempo real. Automação de processos industriais e robótica colaborativa.

Conteúdo Programático 4: Indústria Criativa, Sustentabilidade e Impactos Sociais: Economia digital e transformação de produtos e serviços. Sustentabilidade e desafios éticos da digitalização. Futuro do trabalho na Indústria 4.0 e novas competências profissionais.

Bibliografia Básica:

ALMEIDA, Paulo Samuel de. **INDÚSTRIA 4.0 - PRINCÍPIOS BÁSICOS, APLICABILIDADE E IMPLANTAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL**. Rio de Janeiro: Érica, 2019. E-book. p.CAPA. ISBN 9788536530451. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536530451/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

CORRÊA, Henrique L. **Administração de Cadeias de Suprimentos e Logística - Integração na Era da Indústria 4.0**. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. E-book. p.i. ISBN 9788597023022. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597023022/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

MORAES, Rodrigo Bombonati de S.; MACHADO, Maria I.; FREITAS, Cinthia Obladen de A. **Indústria 4.0: impactos sociais e profissionais**. v.2. São Paulo: Editora Blucher, 2022. E-book. p.CAPA. ISBN 9786555064889. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555064889/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

QUINTINO, Luis F.; SILVEIRA, Aline Moraes da; AGUIAR, Fernanda Rocha de; et al. **Indústria 4.0**. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book. p.Capa. ISBN 9788595028531. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595028531/>. Acesso em: 16 mar. 2025.

Bibliografia Complementar:

CERUTTI, Caroline. Trabalho humano na perspectiva da indústria 4.0. Belo Horizonte, MG: Dialética, 2024. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SACOMANO, José B.; GONÇALVES, Rodrigo F.; BONILLA, Sílvia H. **Indústria 4.0: conceitos e fundamentos**. São Paulo: Editora Blucher, 2018. E-book. p.1. ISBN 9788521213710. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521213710/>. Acesso em: 16 mar. 2025.

SANTOS, P. **Tecnologia: você está preparado para viver a revolução da indústria 4.0?** 2015.

Disciplina: Foresight Estratégico

Ementa: *Foresight* no contexto estratégico corporativo. Modelos de *foresight*: Formal (Intencional/Acidental); Informal (Intencional/Acidental); Mapa Matricial; Matriz de Atratividade; e *Business Cube*. Futurismo. Predições e modelos de predições. Método *Delphi*. Método *Brainstorming*.

Competências e Habilidades:

- Compreender o contexto e o conceito da aplicação dos modelos de *foresight* sob a perspectiva estratégica corporativa.
- Conhecer os métodos de *foresight* utilizados para a descoberta, mapeamento, classificação e seleção de megatendências como subsídio estratégico corporativo.
- Conhecer a origem e o conceito do futurismo como ciência prática. Conhecer o conceito e principais características das predições. Conhecer os principais modelos de predições.
- Conhecer o método *Delphi*. Conhecer o método *Brainstorm*. Compreender a aplicação de ambos os métodos em termos estratégicos e no processo de tomada de decisões.

Conteúdo Programático 1: *Foresight e prospectiva*: conceitos e modelos.
Conteúdo Programático 2: Mapa Matricial, Matriz de Atratividade e *Business Cube*
Conteúdo Programático 3: Futurismo. Predições e modelos de predições.
Conteúdo Programático 4: Estratégia e decisão: métodos Delphi e *Brainstorm*.

Bibliografia Básica:

HERNANDEZ, Noel Batista et. al. *Prospective analysis of public management scenarios modeled by the Fuzzy Delphi method*. **Neutrosophic Sets & Systems**. 2019, Vol. 26, p114-119. 6p.
RASQUILHA, Luís. **Viagem ao Futuro**: A verdade sobre a prospectiva e o foresight. São Paulo: Grupo Almedina, 2019.
RENDER, Barry; STAIR, Ralph; HANNA, Michael E. **Análise quantitativa para administração**. Lori Viali [trad.]. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
WEIGEL, Jaqueline. Futurismo: **A arte de criar o futuro na prática**. E-book da WFuturismo. São Paulo: WFuturismo, 2018.

Bibliografia Complementar:

RASQUILHA, Luís. **Tendências e Gestão da Inovação**. Lisboa: Verlag Dashofer, 2011.
RASQUILHA, Luís. **Coolhunting e Pesquisa de Tendências**: Observar, Identificar e Mapear as Tendências e Mentalidades Emergentes do Consumidor. São Paulo: Almedina, 2019.
SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2019.
SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. **Aplicando a quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2019.

Disciplina: Ecossistema de Inovação

Ementa: Ambiente, Redes e Ecossistema de inovação. Colaboração entre universidade, empreendedores e investidores. Incubadoras e Aceleradoras. Modelo de Maturidade de Ecossistema de Inovação.

Competências e Habilidades:

- Identificar os principais componentes dos modelos de ecossistema de inovação;
- Utilizar ferramentas tecnológicas para mapear a maturidade dos ecossistemas de inovação;
- Identificar os principais atores do ecossistema de inovação;
- Gerenciar tempo e atividades no ambiente de inovação

Conteúdo Programático 1: Ambiente, Redes e Ecossistema de inovação.

Conteúdo Programático 2: Colaboração entre universidade, empreendedores e investidores.

Conteúdo Programático 3: Incubadoras e Aceleradoras.

Conteúdo Programático 4: Modelo de Maturidade de Ecossistema de Inovação.

Bibliografia Básica:

AUTIO, E.; THOMAS, L. **Innovation ecosystems**. The Oxford handbook of innovation management, 2014.

KOSLOSKY, M. A. N.; DE MOURA SPERONI, R.; GAUTHIER, O. Ecosystema de inovação: Uma revisão sistemática de literatura. **Revista Espacios**, v.36, n.03, 2015.

SPOLIDORO, R. **Innovation habitats and regional development driven by the triple helix**, 2011.

Bibliografia Complementar:

LEMOS, P. A. B. **Universidades e ecossistemas de empreendedorismo: a gestão orientada por ecossistema e o empreendedorismo da Unicamp**. Editora Unicamp, 2012.

JACKSON, D. J. **What is an innovation ecosystem?** National Science Foundation, 2011.

SPINOSA, L. M.; KRAMA, M. R. Ecosystema de inovação e meio urbano: principais desafios para seus gestores. **Research Gate**, 2014.

12. Infraestrutura Física e Pedagógica

O aluno encontrará todo o conteúdo do curso e assistirá às aulas gravadas no ambiente virtual. Para assistir às aulas é fundamental que as especificações abaixo sejam obedecidas, possibilitando, assim, uma recepção de maior qualidade dos vídeos.

Hardware:

- Processador Intel Core 2 Duo ou superior.
- 2Gb de Memória RAM.
- Placa de vídeo com resolução 1024x768, qualidade de cor 32 bits e compatível com Microsoft DirectShow.
- Microsoft DirectX 9.0c ou posterior.

Software:

- Navegador: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (sempre atualizado).
- Sistema Operacional: Windows XP ou posterior.
- Adobe Flash Player (atualizado).

- *Plugin de vídeos SilverLigth (atualizado)*

Rede:

- Conexão com a Internet banda larga de no mínimo 2 MB.
- Em caso de acesso em ambientes corporativos além da velocidade, é necessário verificar as condições de segurança de rede de sua empresa e se certificar que o site não estará bloqueado.

Adicionalmente, é prevista a utilização da biblioteca virtual para consultas bibliográficas e pesquisa de assuntos referentes às disciplinas ministradas.



